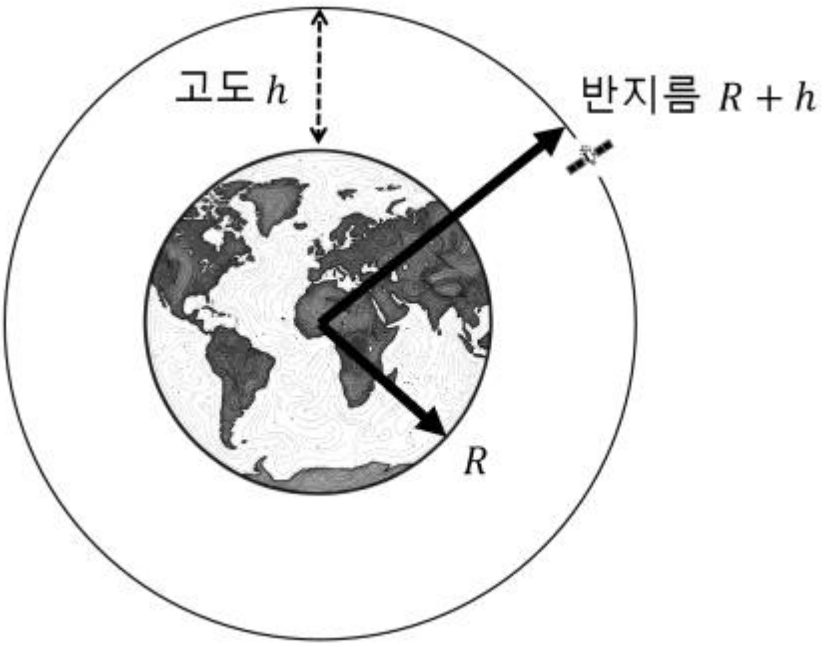
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 3]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형, 반도체시스템인재전형II	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	물리 / 문제1	
출제 범위	물리과 교육과정 과목명	물리학 I, 물리학 II
	핵심개념 및 용어	중력, 쿨롱 힘과 원운동, 에너지 보존 법칙, 탈출 속도
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

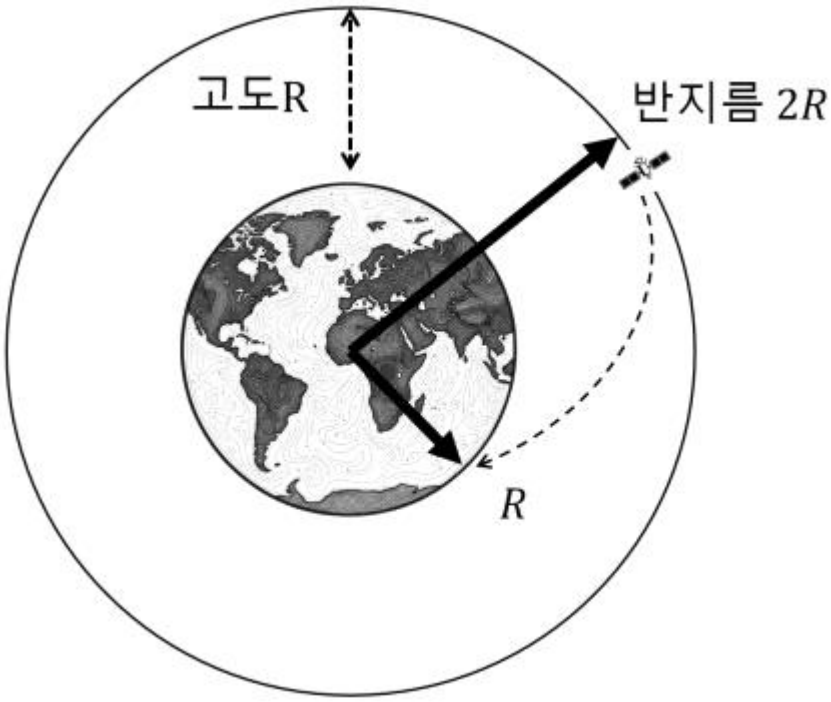
아래 그림과 같이 지구 주위를 인공위성이 등속 원운동하고 있는 상황을 생각하자. 지구의 질량은 m_1, 반지름이 R, 양전하 $q_1(q_1 > 0)$으로 대전되어 있으며, 인공위성의 질량은 m_2, 전하량은 q_2, 지표면에서부터의 거리(고도)는 h이다. 중력 상수는 G, 쿨롱 상수는 k이다. 단, 지구는 완전한 구형이고, 양전하 q_1은 지구 중심에 있다고 가정한다. 지구 자전 운동, 전하를 가진 인공위성의 원운동으로 인한 전자기 복사와 이로 인한 에너지 손실, 그리고 인공위성의 공기저항은 무시한다.



(1) 전하량 $q_2 > 0$일 때, 인공위성이 등속 원운동을 할 수 있는 q_2의 조건을 구하시오. (1점)

(2) 전하량 $q_2 = -\frac{3Gm_1m_2}{kq_1}$일 때, 등속 원운동을 하는 인공위성의 속력을 구하시오. 이후 인공위성이 태양풍을 맞아 대전된 전하가 완전히 사라진다면, 인공위성의 운동이 어떻게 될지 설명하시오. 단, 방전 이후에는 인공위성의 전하량은 변하지 않으며, 태양풍으로 인한 전하량 변화 외 다른 모든 영향은 무시한다. (2점)

(3) 전하량 $q_2 > 0$일 때, 고도 $h = R$로 등속 원운동하는 인공위성이 태양풍을 맞아 대전된 전하가 완전히 사라져 추락하게 되었다. 이때 지표면에서의 속력이 $\sqrt{\frac{7Gm_1}{6R}}$ 보다 작으면, 인공위성을 지상에서 온전히 회수할 수 있다. 이러한 조건을 만족하는 q_2의 범위를 구하시오. 단, 방전 이후에는 인공위성의 전하량은 변하지 않으며, 태양풍으로 인한 전하량 변화 외 다른 모든 영향은 무시한다. (2점)



3. 출제 의도

- 1-(1) 중력과 쿨롱 힘을 합성하여 등속 원운동의 구심력 조건을 세우고, 등속 원운동이 가능한 전하량의 조건을 구할 수 있는지를 평가한다.
- 1-(2) 중력과 전기력의 합력으로 등속 원운동의 속력을 구하고, 방전 후 구심력 조건의 변화에 따른 운동의 변화를 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 1-(3) 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하여 지표면 도달 속력을 구하고, 회수 조건을 만족하는 전하량의 범위를 구할 수 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함) [별책 9] “과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	물리학 II- 역학적 상호 작용, 전자기장
	성취기준·성취수준	[12물리II01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다. [12물리II01-05] 구심력을 이용하여 등속 원운동을 설명할 수 있다. [12물리II01-06] 행성의 운동에 대한 케플러 법칙이 뉴턴의 중력 법칙을 만족함을 설명할 수 있다. [12물리II02-01] 정지한 전하 주위의 전기장을 정량적으로 구하고, 전기력선으로 표현할 수 있다.
(2)	교육과정	물리학 II- 역학적 상호 작용, 전자기장
	성취기준·성취수준	[12물리II01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다. [12물리II01-05] 구심력을 이용하여 등속 원운동을 설명할 수 있다. [12물리II01-06] 행성의 운동에 대한 케플러 법칙이 뉴턴의 중력 법칙을 만족함을 설명할 수 있다. [12물리II01-10] 포물선 운동과 단진자 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다. [12물리II02-01] 정지한 전하 주위의 전기장을 정량적으로 구하고, 전기력선으로 표현할 수 있다.
(3)	교육과정	물리학 II- 역학적 상호 작용, 전자기장
	성취기준·성취수준	[12물리II01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다. [12물리II01-05] 구심력을 이용하여 등속 원운동을 설명할 수 있다. [12물리II01-06] 행성의 운동에 대한 케플러 법칙이 뉴턴의 중력 법칙을 만족함을 설명할 수 있다. [12물리II01-10] 포물선 운동과 단진자 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다. [12물리II02-01] 정지한 전하 주위의 전기장을 정량적으로 구하고, 전기력선으로 표현할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학 I	강남화 외 5인	천재교육	2018	10~20p, 44~50p, 90~91p
	물리학 II	강남화 외 5인	천재교육	2018	34~43p, 61~71p

5. 문항 해설

문항 (1)은 양전하로 대전된 지구 주위를 대전된 인공위성이 등속 원운동할 때, 중력과 쿨롱 힘을 합성하여 구심력 조건을 세우고 등속 원운동이 가능한 전하량의 조건을 구하는 문항이다. 문항 (2)는 주어진 전하량 조건에서 중력과 전기력의 합력으로부터 등속 원운동의 속력을 구하고, 태양풍에 의해 전하가 사라져 전기력이 소멸한 이후 인공위성의 운동이 어떻게 변화하는지를 힘과 에너지의 관점에서 설명하는 문항이다. 문항 (3)은 방전 후 추락하는 인공위성에 대해 역학적 에너지 보존을 이용하여 지표면 도달 속력을 구하고, 인공위성을 안전하게 회수할 수 있는 전하량의 범위를 구하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 중력과 쿨롱 힘의 방향과 크기를 올바르게 분석하고, 구심력 조건을 세워 등속 원운동이 가능한 전하량의 조건을 구한 경우	1
(2)	- 주어진 전하량 조건에서 중력과 전기력의 합력으로 등속 원운동의 속력을 구하고, 방전 후 구심력 조건의 변화에 따라 인공위성의 운동이 어떻게 달라지는지 설명한 경우	2
(3)	- 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하여 지표면 도달 속력을 구하고, 회수 조건을 만족하는 전하량의 범위를 정량적으로 구한 경우	1

7. 예시 답안

(1) 원 궤도 운동을 하기 위해서는 중력으로 인한 지구의 인력이 전자기력으로 인한 인공위성과 지구 사이의 척력보다 커야 한다. 따라서, 다음과 같은 조건을 만족해야 한다.

$-G\frac{m_1 m_2}{(R+h)^2}+k\frac{q_1 q_2}{(R+h)^2}<0$, 즉, $q_2<\frac{Gm_1 m_2}{kq_1}$을 만족해야 한다.

(2) 원 궤도 운동을 할 때 구심력은 중력과 전자기력의 합력으로 주어지므로

$$\frac{m_2 v^2}{R+h}=\frac{Gm_1 m_2}{(R+h)^2}-\frac{kq_1 q_2}{(R+h)^2}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{Gm_1-kq_1 q_2/m_2}{R+h}}$$

이때 $q_2=-\frac{3Gm_1 m_2}{kq_1}$ 이므로 전하가 방전되기 전의 인공위성의 속력은 다음과 같다.

$$v=2\sqrt{\frac{Gm_1}{R+h}}$$

이 속력을 인공위성의 탈출 속력 u와 비교하자. 전하가 완전히 방전된 이후에는 중력으로 인한 인력만 존재하며, 이로 인한 반지름 $R+h$에서 탈출 속력 u는 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{1}{2}m_2 u^2-G\frac{m_1 m_2}{R+h}=0\Rightarrow u=\sqrt{\frac{2Gm_1}{R+h}}<v$$

따라서 인공위성은 지구 중력을 탈출하여 무한히 먼 곳으로 간다.

(3) 방전된 직후의 인공위성이 가지고 있는 총 역학적 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$E_i = \frac{1}{2}m_2v^2 - G\frac{m_1m_2}{R+h} = \frac{1}{2}m_2v^2 - G\frac{m_1m_2}{2R}$$

다음으로 추락 이후, 지구 표면에서의 속력 u를 갖는 인공위성의 총 역학적 에너지는 다음과 같다.

$$E_f = \frac{1}{2}m_2u^2 - \frac{Gm_1m_2}{R}$$

에너지 보존 법칙을 사용하고, 문항 (2)의 구심력 조건으로부터
$v^2 = \frac{1}{2R}\left(Gm_1 - \frac{kq_1q_2}{m_2}\right)$을 대입하면, u를 다음과 같이 얻을 수 있다.

$$E_i = E_f \iff u = \sqrt{\frac{1}{2R}(3Gm_1 - kq_1q_2/m_2)}$$

이때, 지표면에서 안전하게 인공위성을 회수하기 위해서 $u < \sqrt{\frac{7Gm_1}{6R}}$을 만족해야하므로, 다음과 같은 부등호를 얻을 수 있다.

$$\sqrt{\frac{1}{2R}\left[3Gm_1 - kq_1q_2/m_2\right]} < \sqrt{\frac{7Gm_1}{6R}} \Rightarrow q_2 > \frac{2Gm_1m_2}{3kq_1}$$

위 조건을 만족하는 q_2에 대해, 인공위성이 지표면으로 안전하게 추락하게 된다.

따라서 (1)번 문제 풀이($q_2 < \frac{Gm_1m_2}{kq_1}$)에 따라 원궤도를 가질 수 있는 조건과 결합, 방전 후 온전하게 추락되는 q_2의 구간은 다음과 같다.

$$\frac{2Gm_1m_2}{3kq_1} < q_2 < \frac{Gm_1m_2}{kq_1}$$

8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

대전된 지구 주위를 대전된 인공위성이 등속 원운동하는 상황에서 중력과 전기력의 합성, 구심력 조건, 그리고 에너지 보존을 분석하는 문항으로, 뉴턴의 중력 법칙과 쿨롱 법칙에 의한 두 힘을 벡터적으로 합성하여 구심력 조건을 세우고, 전하의 부호와 크기에 따라 등속 원운동이 가능한 조건을 정량적으로 도출할 수 있음. 방전에 의해 구심력 조건이 변화할 때 인공위성의 운동이 어떻게 달라지는지를 힘의 평형과 에너지 관점에서 서술할 수 있으며, 중력에 의한 퍼텐셜 에너지와 운동 에너지의 전환을 이용하여 지표면 도달 속력을 구하고 회수 가능 조건을 판단할 수 있음. 역학 단원과 전기 단원의 개념을 적절히 연관 지어 해결할 수 있는 문항으로 통합적 사고력을 확인할 수 있는 문항임. 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ에서 다루는 뉴턴 운동 법칙과 중력 법칙, 쿨롱 법칙과 전기력, 구심력을 이용한 등속 원운동, 역학적 에너지 보존을 융합적으로 이용하여 충분히 해결할 수 있는 문항으로 판단됨.

[고등학교 물리교사 B]

지구와 인공위성 간의 중력과 쿨롱 힘의 합력을 계산하고 이를 구심력으로 삼아 인공위성의 속력을 구하는 문항으로 인공위성의 역학적 에너지 보존 법칙으로 위치에 따른 속력을 정량적으로 예측할 수 있음. 탈출 속도를 중력 퍼텐셜 에너지와 운동 에너지를 이용해 구하며 원 궤도의 반지름 따른 속도를 모든 구간에서 구할 수 있음. 역학 단원과 전기 단원의 개념을 적절히 연관지어 해결할 수 있는 문항으로 과학적 사고력과 문제해결력을 평가할 수 있는 문항임. 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ에서 다루는 중력, 쿨롱힘, 에너지 보존 법칙으로 충분히 해결할 수 있는 문항으로 판단됨.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 4]

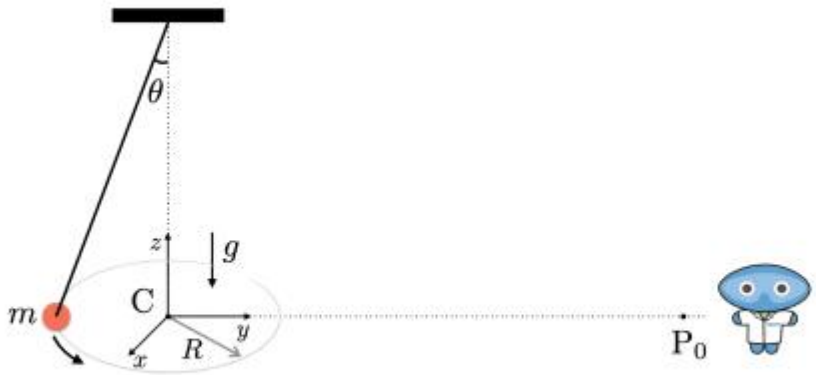
1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형, 반도체시스템인재전형 II	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	물리 / 문제2	
출제 범위	물리과 교육과정 과목명	물리학 I, 물리학 II
	핵심개념 및 용어	힘의 합성과 분해, 구심력, 등속원운동, 도플러효과
예상 소요 시간	12분	

2. 문항 및 제시문

질량 m인 추가 천장에 고정된 실에 매달려 xy 평면상에서 등속 원운동을 하며 진동수 f_0의 음파를 사방으로 방출한다. 실은 중력 방향 ($-z$축, 중력가속도 g)과 일정한 각도 θ를 유지하며, 원운동의 반지름은 R이다. 물리학자 넙죽이가 원운동 중심점 C에서 d만큼 떨어진 y축 위의 점 P_0에서 소리를 측정하고 있다.

단, d는 원운동 반지름 R 보다 매우 크다. 추의 크기, 실의 질량, 공기저항은 무시한다. 음속은 v_s로 표현한다.



(1) 추가 한 바퀴 회전하는 데 걸리는 시간을 구하시오. (1점)

(2) 넙죽이가 측정하는 소리의 진동수를 f라고 할 때, f의 최댓값($f_{\max}$)과 최솟값($f_{\min}$)을 구하시오. (1점)

(3) 넙죽이가 P_0에서 C까지 y축의 여러 위치에서 소리의 진동수를 시간의 함수로 측정하려 한다. 각 위치에서 예측되는 측정 결과와 그 근거를 설명하시오. (3점)

3. 출제 의도

- 3-(1) 원뿔 진자에서 중력과 장력을 벡터적으로 분해하여 구심력 조건을 세우고, 등속 원운동의 주기를 구할 수 있는지를 평가한다.
- 3-(2) 등속 원운동하는 음원의 속도를 관측자 방향으로 분해하여 도플러 효과 공식을 적용하고, 진동수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있는지를 평가한다.
- 3-(3) 관측자의 위치에 따라 시선 방향 속도 성분이 달라짐을 분석하여, 진동수 변화의 양상을 정성적으로 예측하고 그 근거를 서술할 수 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함) [별책 9]“과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	물리학Ⅱ - 역학과 에너지
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅱ01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다. [12물리Ⅱ01-05] 구심력을 이용하여 등속 원운동을 설명할 수 있다.
(2)	교육과정	물리학Ⅱ - 역학과 에너지, 파동과 물질의 성질
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅱ01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다. [12물리Ⅱ01-03] 평면상의 등가속도 운동에서 물체의 속도와 위치를 정량적으로 예측할 수 있다 [12물리Ⅱ01-05] 구심력을 이용하여 등속 원운동을 설명할 수 있다. [12물리Ⅱ03-02] 파원의 속도에 따라 파장이 달라짐을 이해하고, 활용되는 예를 찾아 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	물리학Ⅱ - 역학과 에너지, 파동과 물질의 성질
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅱ01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다. [12물리Ⅱ01-03] 평면상의 등가속도 운동에서 물체의 속도와 위치를 정량적으로 예측할 수 있다 [12물리Ⅱ01-05] 구심력을 이용하여 등속 원운동을 설명할 수 있다. [12물리Ⅱ03-02] 파원의 속도에 따라 파장이 달라짐을 이해하고, 활용되는 예를 찾아 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학II	김성원 외 5인	지학사	2020	40-44 177-181

5. 문항 해설

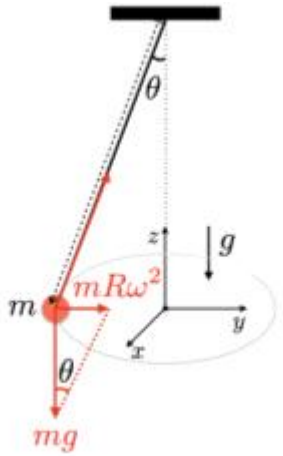
문항 (1)은 천장에 매달린 추가 일정한 각도를 유지하며 등속 원운동을 할 때, 중력과 장력을 벡터적으로 분해하여 구심력 조건을 세우고 원운동의 주기를 구하는 문항이다. 문항 (2)는 등속 원운동하는 음원의 선속도를 구하고, 관측자가 충분히 먼 거리에 있을 때 접선 속도의 관측자 방향 성분이 최대·최소가 되는 위치를 파악하여 도플러 효과 공식을 적용함으로써 관측되는 진동수의 최댓값과 최솟값을 구하는 문항이다. 문항 (3)은 관측자가 원운동 중심까지의 거리에 따라 시선 방향 속도 성분의 크기와 변화 양상이 달라짐을 기하학적으로 분석하고, 이를 이용하여 각 위치에서 측정되는 진동수의 시간에 따른 변화를 정성적으로 예측하고 그 근거를 서술하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 중력과 장력을 벡터적으로 분해하여 구심력 조건을 세우고, 등속 원운동의 주기를 정량적으로 구한 경우	1
(2)	- 등속 원운동하는 음원의 속도를 관측자 방향으로 분해하여 도플러 효과 공식을 적용하고, 진동수의 최댓값과 최솟값을 구한 경우	1
(3)	- 관측자의 위치에 따라 시선 방향 속도 성분이 달라짐을 분석하여, 각 위치에서 진동수 변화의 양상을 정성적으로 예측하고 그 근거를 서술한 경우	3

7. 예시 답안

(1)

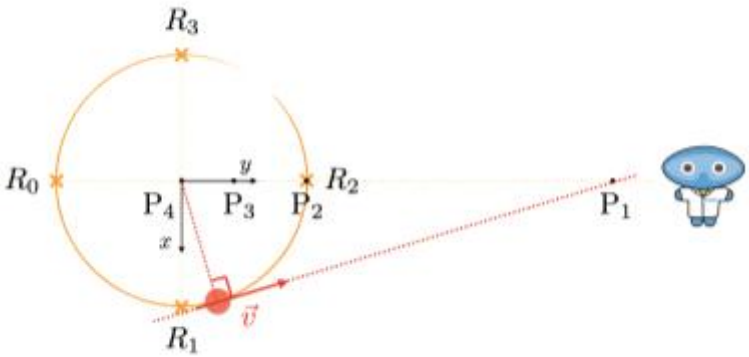


위 그림과 같이 반지름 R의 궤도를 등속 원운동하는 질량 m에 대해 중력과 구심력의 관계는 다음과 같다.

$$mg\tan\theta = mR\omega^2 = mR\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \quad (\omega\text{: 각속도, } T\text{: 주기})$$

따라서, 주기 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{R}{g\tan\theta}}$.

(2)



파원이나 관찰자가 움직이면 정지해 있을 때와는 다른 진동수의 파동을 측정하는 도플러 효과가 발생한다. 파동의 전파 속력이 v_s, 정지 상태의 진동수가 f_0라면, 이동 속력이 v인 파원이 관찰자에게 가까워질 때는 $f = \left(\dfrac{v_s}{v_s - v}\right)f_0$, 관찰자에게서 멀어질 때는 $f = \left(\dfrac{v_s}{v_s + v}\right)f_0$로 진동수가 달라진다.

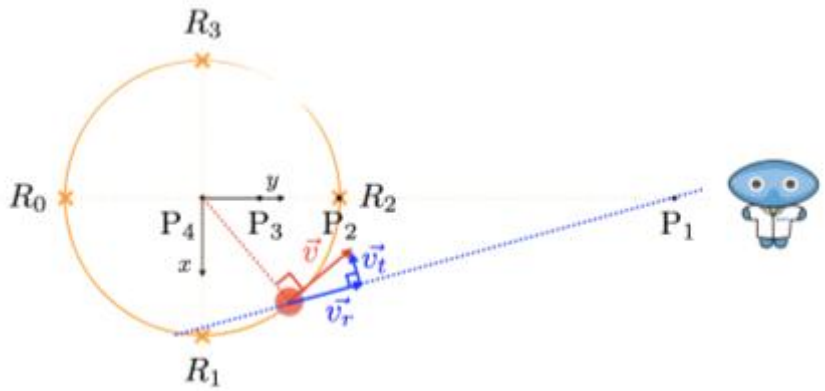
추의 원운동에서 관찰자 방향으로의 속도는 시간에 따라 변화한다. 진자가 운동

중인 xy평면을 $+z$축 방향에서 내려다본 위 그림을 참고하면, $d \gg R$일 때 $(x,y)=(R,0)$인 점 R_1과 $(x,y)=(-R,0)$인 R_3 부근에서 관측자를 향하는 시선 속도 성분의 크기가 가장 커져 도플러 효과에 의한 진동수 변화가 최대로 나타난다. 즉, 추가 $(x,y)=(R,0)$ 부근을 지날 때 진동수가 최대, $(x,y)=(-R,0)$ 부근을 지날 때 진동수가 최소이다. 이때 추의 선속도는 $v=\omega R$이므로

$$\text{최댓값: } f_{\max}=f_0\frac{v_s}{v_s-\omega R}=f_0\frac{v_s}{v_s-\sqrt{gR\tan\theta}},$$

$$\text{최솟값: } f_{\min}=f_0\frac{v_s}{v_s+\omega R}=f_0\frac{v_s}{v_s+\sqrt{gR\tan\theta}}.$$

(3) 진동수가 최대가 되는 지점((2)번 해설)에서 추의 위치가 약간 이동한 상황을 아래 그림에 나타냈다. 원운동하는 추의 속도 벡터($\vec{v}$)는 언제나 궤도의 접선 방향을 향한다. 그리고 이를 그림과 같이 서로 직교하는 $\vec{v_r}$과 $\vec{v_t}$ 두 성분으로 나눌 수 있다. 이 중 $\vec{v_r}$은 파란 점선으로 표시된 방향(넙죽이에서 추를 잇는 방향)에 평행하며, 바로 이 속도 $\vec{v_r}$ 성분의 변화가 도플러 효과 즉, 넙죽이가 측정하는 소리의 진동수를 결정한다.



넙죽이가 P_0부터에서 원점으로 가까워지면, 파원이 가장 빠르게 다가오거나 멀어지는 추의 위치는 문제 (2) 해설의 그림에 나타난 R_1과 R_3에서 R_2 방향으로 향한다. 즉, 원운동하는 추의 접선 방향과 관측자의 시선 방향이 일치할 때 시선 속도 성분의 크기가 가장 커진다.

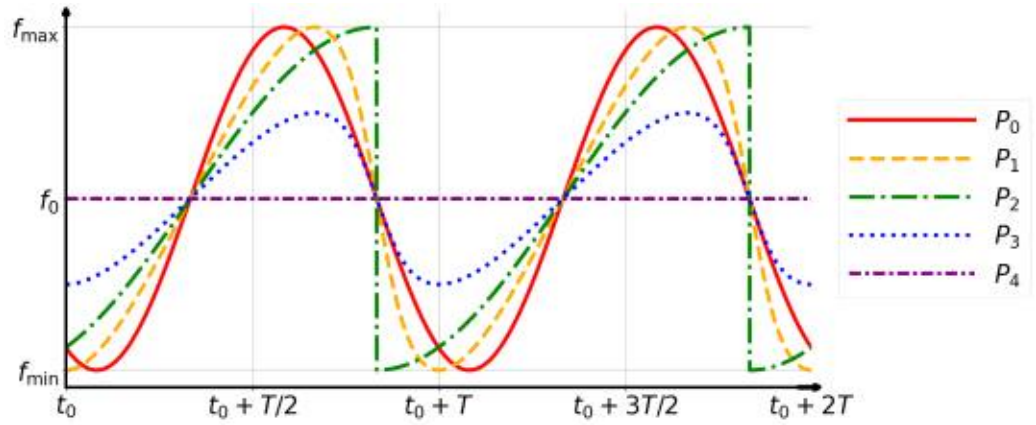
원 외부에서는 시선 방향 속도 성분이 최대가 되는 순간이 항상 원궤도의 접선 방향이 관찰자를 향할 때와 일치한다. 따라서 시선방향 속도 성분의 최댓값 자체는 변하지 않으나, 넙죽이와 추 사이의 거리가 가까워지므로 최대부터 최소까지의 진동수 사이 시간 간격이 서서히 감소하는 경향을 보인다.

그리고 넙죽이가 원궤도 안에 자리할 때는, 원점-추-넙죽이 사이의 각도가 90도 범위 내에서 움직인다. 이 각도가 언제나 90도보다 작기 때문에, 도플러 효과에

기여하는 속도는 항상 제한되어 있으며, 그 결과 최대-최소 진동수 변화 진폭이 감소하며 파형에 비대칭성이 나타난다. 정리하면:

- $P_0(d \gg R)$: 문제 (2)의 결과에 따라 진동수 변화는 완전한 사인파 형태에 가깝다.
- $P_1(d > R)$: 원운동 궤도 바깥에서 진동수 변화의 진폭은 그대로 유지되나, $f_{\max}$에서 $f_{\min}$으로 변하는 시간이 짧아진다.
- $P_2(d = R)$: 원운동 궤도 위에서는 진동수 변화의 진폭은 그대로 유지되고, 음원이 관측자의 위치를 지나는 순간 속도 성분의 방향이 뒤바뀌므로 $f_{\max}$에서 $f_{\min}$으로의 변화가 바로 나타난다.
- $P_3(0 < d < R)$: 관측자가 원운동 궤도 안으로 들어가면, 방향 속도 성분의 최댓값이 궤도 바깥에서보다 줄어들고, 진동수 변화의 진폭도 줄어든다.
- $P_4(d = 0)$: 원운동의 중심에서는 관측자를 향하는 방향 속도 성분이 0이다.

<참고 내용>



P_0에서 P_2로 갈 때, 관측한 진동수의 진폭은 유지되나 사인 형태의 함수가 점차 찌그러진다. $d = R$인 P_2를 지나 $0 < d < R$인 P_3로 가면, 진폭이 감소하고 P_4에서는 관측자를 향하는 속도 성분이 항상 0이므로 진동수 변화가 없다.

그래프에서 P_0에 해당하는 곡선은 넙죽이의 위치가 $d \gg R$인 문제 (2)의 상황을 나타낸다. 그리고 P_1, P_2, P_3, P_4에 해당하는 곡선은 원점으로부터 넙죽이의 위치 P_n까지 거리가 각각 $d > R$, $d = R$, $0 < d < R$, $d = 0$일 때 관측되는 진동수를 나타낸다. 그래프에 나타난 $f_{\max}$와 $f_{\min}$은 문제 (2)의 결과와 같다.

8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

천장에 매달린 추의 등속 원운동과 도플러 효과를 결합하여, 관측자가 측정하는 소리의 진동수 변화를 분석하는 문항으로, 구심력과 힘의 분해를 통해 원운동의 주기를 구하고, 등속 원운동하는 음원의 속도 벡터를 관측자 방향 성분으로 분해하여 도플러 효과를 적용함으로써 진동수의 최댓값과 최솟값을 정량적으로 예측할 수 있음. 또한 관측자의 위치가 변할 때 시선 방향 속도 성분의 크기가 어떻게 달라지는지를 기하학적으로 분석하여 진동수 변화의 양상을 정성적으로 서술할 수 있음. 역학 단원과 파동 단원의 개념을 적절히 연관 지어 해결할 수 있는 문항으로 통합적 사고력을 확인할 수 있는 문항임. 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ에서 다루는 등속 원운동의 구심력, 힘과 속도의 벡터 분해, 포물선 운동에서의 속도 성분 분석, 그리고 도플러 효과의 기본 공식을 융합적으로 이용하여 충분히 해결할 수 있는 문항으로 판단됨.

[고등학교 물리교사 B]

실에 매달려 중력이 작용하는 상태에서 등속 원운동하는 물체의 주기와, 등속 원운동에 따른 도플러 효과를 분석하는 문항으로, 장력과 중력의 벡터 합을 고려한 구심력에 대해 뉴턴 운동 법칙을 적용하여 물체의 운동을 정량적으로 분석함으로써 원운동의 주기를 구할 수 있음. 또한 도플러 효과가 시선 방향 속도 성분에 의해 발생함을 바탕으로, 등속 원운동하는 물체의 속도 벡터에서 시선 속도가 최대 및 최소가 되는 지점을 xy평면 상의 원의 기하적 구조를 통해 판단할 수 있음. 원의 외부에서 등속 원운동하는 음원의 진동수를 측정하는 경우, 속도 벡터가 시선 방향과 나란해지는 지점이 존재함을 이용하여 시선 속도의 최댓값과 최솟값이 원운동의 속력과 같음을 구할 수 있으며, 최댓값에서 최솟값으로 변화하는 데 걸리는 시간과 최솟값에서 최댓값으로 변화하는 데 걸리는 시간이 관측자의 원 중심으로부터의 거리에 따라 달라짐을, 시선 속도의 극값이 발생하는 위치와 원운동 주기의 관계를 통해 정량적으로 분석할 수 있음. 나아가 원의 내부에서는 관측자가 원의 중심에 가까워질수록 속도 벡터의 시선 방향 성분이 감소함을 통해, 관측 위치에 따라 도플러 효과의 크기가 달라짐을 추론할 수 있음. 뉴턴 운동 법칙, 벡터의 합성, 등속 원운동, 도플러 효과에 대한 개념을 종합적으로 활용하여 해결할 수 있는 문항으로, 물리학Ⅱ에서 다루는 핵심 개념을 유기적으로 연계함으로써 통합적 사고력을 평가할 수 있는 문항으로 판단됨.

〈 유사 기출 문제 〉

유사문제	**2026학년도 EBS 수능 특강 물리학Ⅱ 170p 5번**
근거	• 등속 원운동 하는 물체의 시선 속도에 의한 도플러 효과를 구하는 문항으로 면접 문항과 유사함.